3) Successful Group Booking Outputs
4) Unsuccessful Bookings

- Pseudocode:-

1) BEGIN
2) DECLARE rows, cols, k, TotalAvailable : INTEGER
3) TotalAvailable ← 0
4) // Step 1 Taking dimension inputs
5) INPUT rows, cols
6) // Declaring the Array.
7) DECLARE grid : ARRAY [rows][cols] as INTGER
8) // Input grid status and calculate initial total available seats
9)

Date:

```
9)  FOR r ← 1 TO rows
10)   FOR c ← 1 TO cols
11)     INPUT grid[r][c]
12)     IF grid[r][c] = 0 THEN
13)       TotalAvailable ← TotalAvailable + 1
14)     ENDIF
15)   NEXT c
16) NEXT r
17) // Step 2 Display Initial seating arrangement
18) OUTPUT "Initial seating Arrangement:"
19) FOR r ← 1 TO rows
20)   OUTPUT "Row", r, ": "
21)   FOR c ← 1 TO cols
22)     IF grid[r][c] = 0 THEN
23)       OUTPUT "_"
24)     ELSE
25)       OUTPUT "X"
26)     ENDIF
27)   NEXT c
28)   OUTPUT "newline"
29) NEXT r
30) // Step 3 Display seat Availability report
31) OUTPUT "Seat Availability Report:"
32) FOR r ← 1 TO rows
33)   DECLARE rowAvailable : INTEGER
34)   rowAvailable ← 0
35)   FOR c ← 1 TO cols
36)     IF grid[r][c] = 0 THEN
```

Date:

```
37)         rowAvailable ← rowAvailable + 1
38)     ENDIF
39)     NEXT c
40)     OUTPUT "Row ", r, ": ", rowAvailable, " seats Available"
41) NEXT r
42) OUTPUT "Total Available Seats: ", totalAvailable
43) // Step 4 and 5 Group Booking and Input Validation
44) INPUT k
45) IF k <= 0 OR k > cols THEN
46)     OUTPUT "Invalid group size"
47)     EXIT
48) END IF
49) DECLARE midRow, foundRow, foundStartCol : INTEGER
~~50) DECLARE foundRow~~
50) midRow ← rows / 2
51) foundRow ← -1
52) foundStartCol ← -1
53) // Alternat search outward starting from midrow
54) FOR dist ← 1 TO rows
55)   DECLARE r1
56)     r1 ← midRow - dist
57)     IF r1 >= 0 AND r1 < rows THEN
58)       DECLARE consecutive : INTEGER
59)       consecutive ← 0
60)       FOR c ← 1 TO cols
61)         IF grid[r1][c] = 0 THEN
62)           consecutive ← consecutive + 1
63)           IF consecutive = k THEN
```

Date:

```
64)                 foundRow ← r1
65)                 foundStartCol ← c - k + 1
66)                 BREAK Loop
67)               ENDIF
68)             ELSE
69)               consecutive ← 0
70)             ENDIF
71)           NEXT c
72)         ENDIF
73)         IF foundRow <> -1 THEN
74)           BREAK Loop
75)         ENDIF
76)         // Try row below midRow (only when dist > 0)
77)         IF dist > 0 THEN
78)           DECLARE r2 ← midRow + dist : INTEGER
79)           IF r2 > 0 AND r2 < rows THEN
80)             DECLARE consecutive ← 0 : INTEGER
81)             FOR c ← 1 TO cols - 1
82)               IF grid[r2][c] = 0 THEN
83)                 consecutive ← consecutive + 1
84)                 IF consecutive = k THEN
85)                   foundRow = r2
86)                   foundStartCol = c - k + 1
87)                   BREAK Loop
88)                 END IF
89)               ELSE
90)                 consecutive ← 0
91)               ENDIF
```

Date:

```
92)             NEXT c
93)         ENDIF
94)     ENDIF
95)     IF foundRow <> -1 THEN
96)         BREAK Loop
97)     END IF
98)     ~~ENDIF~~ NEXT dist
99)     // Step 6 and 7 Confirm Booking or Handle Failure
100)    IF foundRow <> -1 THEN
101)        OUTPUT "Booking Successful"
102)        OUTPUT "Allocated Row: ", foundRow
103)        OUTPUT "Allocated Seats: "
104)        FOR c ← foundStartCol TO foundStartCol+k-1
105)            grid[foundRow][c] = 1
106)            TotalAvailable += 1
107)            OUTPUT c + " "
108)        NEXT c
~~109)  OUTPUT Newline~~
109)    OUTPUT Newline
110)    OUTPUT "Updated Seating Arrangement:"
111)    FOR r ← 1 TO rows-1
112)        OUTPUT "Row ", r, ": "
113)        FOR c ← 1 TO cols-1
114)            IF grid[r][c] = 0 THEN
115)                OUTPUT "_ "
116)            ELSE
117)                OUTPUT "X"
118)            ENDIF
```

Date:

```
119)        NEXT c
120)        OUTPUT newline
121)      NEXT r
122)      OUTPUT "Remaining Total Available seats: ", TotalAvailable
123)    ELSE
124)        OUTPUT "Booking unsuccessful : No continuous block of ", k,
                   " seats available."
125)    ENDIF
126)  EXIT
```